



MCP

Un Protocolo para Gobernarlos a Todos

Domina el MCP y Desata el Poder de tus Modelos



Cofinanciado por
la Unión Europea



Fondos Europeos



info

Región de Murcia
R+D+i



Ponentes

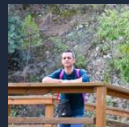
CENTIC

Centro Tecnológico TIC | linkedin.com/company/centic/



Juanjo Franco

Desarrollador & Formador | linkedin.com/in/juanjofp/



Paco Bravo

Desarrollador & Formador | linkedin.com/in/pacobravolozano/



Sobre esta charla

¿Y si tus agentes de IA pudieran interactuar con el mundo real tan fácilmente como pedir un café?

En esta charla descubrirás el Model Context Protocol (MCP), el nuevo estándar que está revolucionando cómo los modelos de lenguaje se conectan con tus herramientas, tus datos y tu imaginación.

Explicaremos cómo MCP se convierte en el Anillo Único que lo conecta todo: desde editores como VS Code, Claude Desktop o Cursor IDE, hasta frameworks de agentes como OpenAI, Claude, Agentic, ADK o LangChain.

Verás en directo una demostración de uso real de MCPs existentes y presenciarás la magia de construir tu propio MCP desde cero.



Motivación



Fragmentación de APIs

Cada herramienta o servicio expone su propia API con su propio formato, documentación y formas de autenticación.



Necesidad de interoperabilidad "USB-C" para agentes

Igual que el USB-C unificó cables y cargadores, MCP busca unificar cómo los modelos interactúan con el mundo.



Seguridad y control de permisos

Los agentes necesitan actuar, pero también deben hacerlo con transparencia, trazabilidad y control granular.

¿Qué es MCP?



Protocolo para conectar modelos con el mundo real

Define cómo los modelos descubren y usan recursos externos de forma segura, estructurada y auditable.



Un "manifest" lo describe todo

Cada servidor MCP expone un manifest.json con sus recursos, acciones disponibles, permisos requeridos y versión.



Agnóstico al modelo, simple para integradores

No requiere que el modelo sepa nada de APIs: solo interpreta el manifest. Cualquier herramienta que soporte MCP puede conectarse.



Seguridad integrada y control de permisos

El protocolo soporta diferentes tipos de autenticación, scopes y validación de acciones antes de ejecutarlas.

MCP y Agentes



Agentes: entidades que razonan y actúan

Deciden qué hacer en base a objetivos, contexto y herramientas disponibles.



MCP: interfaz universal

Capa de abstracción que permite descubrir y usar herramientas de forma dinámica y segura.



Frameworks de agentes + MCP

Los frameworks (LangChain, Agentic, OpenAI Agents, AutoGen) usan MCP como fuente estandarizada de tools y resources.



Ejecución delegada

El agente decide qué acción tomar y la ejecuta invocando al MCP.



Arquitectura



MCP Hosts

Programas como Claude Desktop, IDEs o herramientas de IA que quieren acceder a datos a través del protocolo MCP.



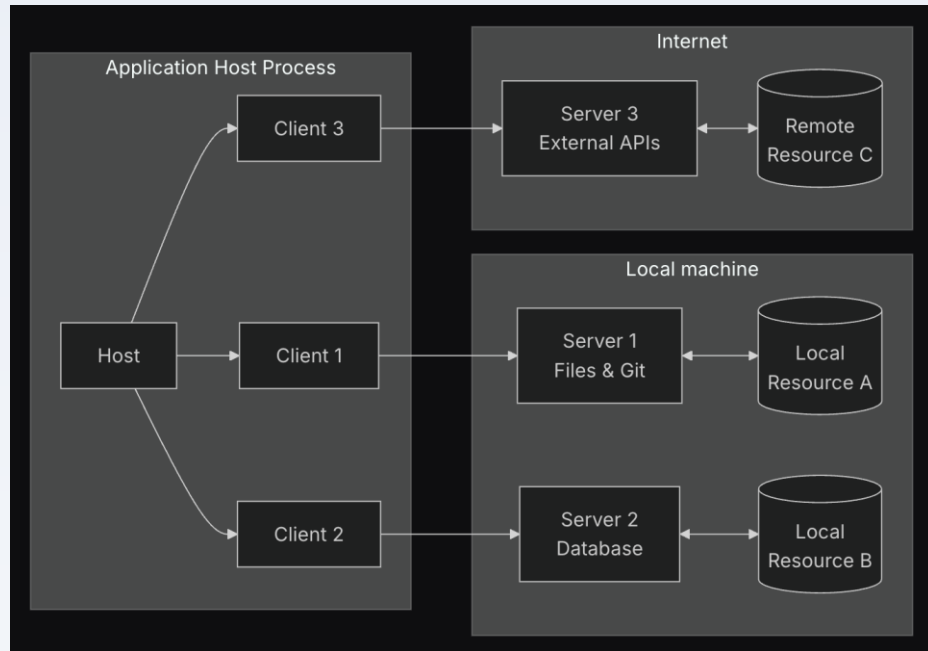
MCP Clients

Clientes del protocolo que mantienen conexiones 1:1 con los servidores MCP.



MCP Servers

Programas ligeros que exponen capacidades específicas mediante el protocolo estandarizado.



Comunicación



JSON-RPC 2.0

El protocolo utiliza mensajes JSON-RPC 2.0 para establecer la comunicación.

Hosts

Aplicaciones con LLMs que inician las conexiones

Clientes

Conectores dentro de la aplicación host

Servidores

Servicios que proporcionan contexto y capacidades

Capacidades de un MCP Server

Core



Prompts

Plantillas de prompts reutilizables que el servidor expone para guiar la interacción con el LLM.



Resources

Datos y contenidos que el servidor ofrece al modelo: ficheros, configuraciones, estados, URIs consultables.



Tools

Acciones ejecutables que el modelo puede invocar: llamadas a APIs, operaciones CRUD, automatizaciones.

Nuevas capacidades



Progress

Notificaciones de progreso en tiempo real durante la ejecución de operaciones de larga duración.



Tasks

Gestión de tareas asíncronas con seguimiento de estado, permitiendo operaciones en segundo plano.



Roots

Puntos de entrada que definen el alcance del sistema de archivos o recursos accesibles por el servidor.



Sampling

Permite al servidor solicitar al host que genere completions con el LLM, habilitando flujos bidireccionales.



Elicitations

Permite al servidor pedir información adicional al usuario durante la ejecución de una acción.



Implementación - SDKs

El protocolo ha fomentado un entorno con abundantes recursos para los desarrolladores.



SDKs Oficiales

Compatibles, optimizados, con ejemplos prácticos.

TypeScript, Python, Java, Kotlin, C#



SDKs de la Comunidad

Multilenguaje, con utilidades avanzadas y abstracciones útiles.

Rust, Go, Ruby, Swift, PHP...

Implementación - Instanciar Server MCP



```
import { McpServer } from "@modelcontextprotocol/sdk/server/mcp.js";

const server = new McpServer({
  name: "my-mcp-server",
  version: "1.0.0",
});
```

Implementación - Tools



```
server.tool(  
  "get-weather",  
  "Get current weather for a city",  
  { city: z.string() },  
  async ({ city }) => {  
    const weather = await fetchWeather(city);  
    return {  
      content: [{ type: "text", text: JSON.stringify(weather) }]  
    };  
  }  
);
```

Implementación - Resource



```
server.resource(  
  "config",  
  "config://app",  
  async (uri) => ({  
    contents: [{  
      uri: uri.href,  
      mimeType: "application/json",  
      text: JSON.stringify(appConfig)  
    }]  
  })  
);
```

Implementación - Prompt



```
server.prompt(  
  "review-code",  
  "Code review prompt template",  
  { code: z.string() },  
  ({ code }) => ({  
    messages: [{  
      role: "user",  
      content: { type: "text", text: `Review: ${code}` }  
    }]  
  })  
);
```

Implementación - Definir el Transporte



```
import { StdioServerTransport } from
  "@modelcontextprotocol/sdk/server/stdio.js";

const transport = new StdioServerTransport();
await server.connect(transport);
console.log("MCP Server running on stdio");
```

Depuración



MCP Inspector

Herramienta de depuración visual para servidores MCP.
Permite inspeccionar mensajes JSON-RPC, resources, tools y prompts en tiempo real.

```
npx @modelcontextprotocol/inspector
```


Buenas Prácticas

1

Conexión

Implementar reconexión automática, timeouts y health checks.

2

Seguridad

Validar tokens, usar HTTPS, limitar scopes y rotar credenciales.

3

Errores

Manejar errores JSON-RPC correctamente con códigos y mensajes descriptivos.

4

Validaciones

Validar inputs con schemas, sanitizar datos y verificar permisos antes de ejecutar.

Retos de Seguridad



Envenenamiento del modelo

Un servidor MCP malicioso puede responder con datos manipulados para alterar el comportamiento del LLM.



Escalada de permisos

Si el manifest no está bien validado, un servidor podría declarar acciones peligrosas como seguras.



Acceso a recursos privados

Un LLM podría invocar acciones sin el conocimiento del usuario si el host no exige confirmación.



Filtración de datos

Un MCP podría registrar y filtrar argumentos o respuestas si no está aislado adecuadamente.



Logs falsificados

Un servidor MCP podría devolver respuestas erróneas sin trazabilidad clara.

Integración: Chats de usuario

Los Chatbot con soporte MCP funcionan como hosts y son capaces de crear clientes que consumen servidores MCP, de terceros o propios, simplemente con configurarlos.



Claude Desktop (panel MCP)



ChatGPT (beta)



Chats Opensource

Integración: Editores (IDE)



VS Code



Cursor IDE



JetBrains



Windsurf

Integración: Frameworks



OpenAI Agents

SDK oficial de OpenAI con soporte MCP nativo



LangChain

Framework popular con adaptadores MCP



Agentic Framework

Framework de agentes con MCP integrado



Google ADK

Agent Development Kit de Google



Claude SDK

SDK de Anthropic para agentes con MCP

Ventajas Clave



Estándar abierto y agnóstico al modelo



Descubrimiento automático de herramientas



Seguridad integrada con permisos granulares



Ecosistema creciente de SDKs y servidores



Compatible con los principales frameworks



Simplifica la integración de agentes con el mundo real

Enlaces de Interés



Fundamentales

Introducción oficial a MCP

<https://modelcontextprotocol.io/introduction>

Video explicativo (YouTube)

<https://youtube.com/watch?v=kQmXtrmQ5Zg>



Crónicas de la Guerra Digital (Seguridad)

Software Supply Chain Attack Surface - Martin Fowler

<https://martinfowler.com/articles/exploring-gen-ai/software-supply-chain-attack-surface.html>

MCP GitHub Vulnerability - Invariant Labs

<https://invariantlabs.ai/blog/mcp-github-vulnerability>

Enlaces de Interés

Herramientas del Hacedor (SDKs y Protocolos)

SDK en TypeScript

<https://github.com/modelcontextprotocol/typescript-sdk>

SDK en Rust

<https://github.com/modelcontextprotocol/rust-sdk>

Especificación JSON-RPC

<https://jsonrpc.org/specification>



Portales de Sabiduría (A2A & ADK de Google)

Google A2A

<https://google.github.io/A2A/>

Google ADK Docs

<https://google.github.io/adk-docs/>



centic



¡Gracias!

Estamos a vuestra disposición

PACMANIA

Plataforma para la automatización de la Ciberseguridad basada en IA

centic.es/pacmania/

RTLDS

Sistemas de localización Indoor para Espacios de Datos

centic.es/rtlids/